

# Quiz3 quadssa\_diag

---

## 1. 实现思路

---

首先定义全局变量 `SsaDiagState diag`。在 `quad2ssa` 中，处理每个函数开始时清空并更新 `funcName`。

在 `placePhi` 计算给每个块添加 `pendingPhis` 时，插入 `candidatePhiBlocksByVar`。但是比如对于 `quadtest6` 得到的candidate block 变少的情况，可能是由于我剪枝提前删除掉了没有livein的变量对应的block。

在 `renameVariables` 时，修改 `pushNewVersion`，添加一个funcname，并且在其中插入 `createdVersionBlocksByVar`。

最后在 `cleanupUnusedPhi` 时插入 `eliminatedVersionBlocksByVar`。

## 2.

---

`quadtest6` 就是有candidate但是没有放phi，因为没有liveout，也就是说这个变量事实上没有活出这个块也就不放phi。